DOCUMENTO DE COBERTURA DE TESTING (QA)

Proyecto: Barbería Elegance
Fecha: Octubre 22 2026
Versión: 1.0
Framework de Pruebas: Vitest (Entorno JSDOM)
Objeto de Prueba: storageService (Módulo Singleton de Persistencia en LocalStorage)
Estado General: 5 Pruebas Ejecutadas | 5 Aprobadas (100% Éxito)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El presente documento constituye la evidencia formal de las pruebas unitarias automatizadas ejecutadas sobre el servicio central de persistencia de datos (storageService) de la plataforma Barbería Elegance. El objetivo principal de estas pruebas es garantizar la integridad, robustez y confiabilidad de los datos manejados en el almacenamiento local del cliente (`LocalStorage`), validando el comportamiento del patrón Singleton y la lógica de agendamiento y precarga.

2. MATRIZ DE COBERTURA DE PRUEBAS UNITARIAS

ID	Módulo	Caso de Prueba	Entrada (Input)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	`storageService`	Guardado y recuperación de objetos complejos	`key: 'products', value: [{ id: 1, name: 'Corte Tradicional', price: 12000 }]`	El método de recuperación debe retornar un objeto/array parseado equivalente al ingresado.	Objeto recuperado mediante `JSON.parse` idéntico a la entrada.	PASÓ
TC-02	`storageService`	Manejo de claves inexistentes	`key: 'non_existent_key'`	Retornar `null` sin generar excepciones ni errores en tiempo de ejecución.	Retornó `null` correctamente.	PASÓ

ID	Módulo	Caso de Prueba	Entrada (Input)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
TC-03	`storageService`	Guardado y recuperación de valores simples	`key: 'activeUserEmail', value: 'cliente@elegance.cl'`	Retornar exactamente el string guardado sin alterations de formato.	String `'cliente@elegance.cl'` recuperado de forma íntegra.	PASÓ
TC-04	`storageService`	Inicialización de datos por defecto	Ejecución inicial del método `initDefaults()` cuando `LocalStorage` está vacío.	Carga automática de la lista inicial de productos y servicios por defecto en la persistencia.	Clave `'products'` poblada exitosamente con el catálogo inicial por defecto.	PASÓ
TC-05	`storageService`	Gestión de agendamiento de citas	`key: 'appointments', value: { id: 'APT-101', date: '2026-11-05', time: '15:00', service: 'Corte + Barba' }`	La cita debe ser almacenada y recuperada correctamente reflejando todos los datos del agendamiento.	Cita guardada y retornada con exactitud en estructura, fecha y horario.	PASÓ

3. ANÁLISIS TÉCNICO DE TESTING

3.1 Explicación de Mocks y Entorno de Pruebas (JSDOM)

Para la ejecución de estas pruebas unitarias se utilizó **Vitest** configurado con el entorno **JSDOM**. Dado que storageService interactúa directamente con la API window.localStorage del navegador, el entorno Node.js tradicional carece de forma nativa de dichos objetos globales.

Gracias a la integración de **JSDOM**, el entorno simula fielmente la API de web storage en memoria. Esto permite mockear y testear el comportamiento completo de lectura (getItem), escritura (setItem), eliminación y limpieza sin necesidad de levantar un navegador real (Headless execution), acelerando el tiempo de ejecución del pipeline de pruebas y garantizando que el patrón Singleton mantenga su aislamiento de estado entre cada caso de prueba.

3.2 Conclusión de Cobertura

Tras la ejecución de la suite automatizada en Vitest, se certifica formalmente que los 5 casos de prueba críticos definidos han sido ejecutados con un **100% de tasa de éxito (5/5 PASÓ)**.

La capa de persistencia mediante storageService ha demostrado comportarse de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos de negocio. Se garantiza que el manejo de tipos de datos simples y complejos, la recuperación de fallos ante claves inexistentes, la precarga de catálogo y el registro vinculante de citas operan de manera estable y confiable, proveyendo una base sólida para la arquitectura global del sistema.